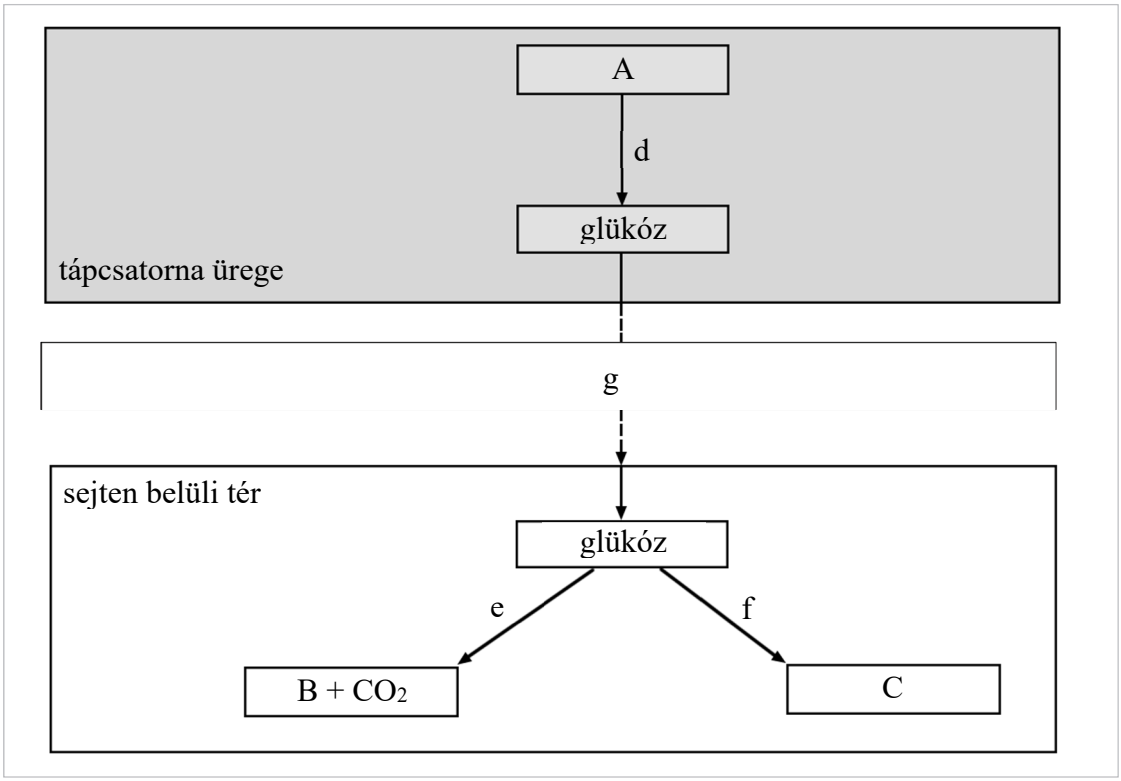
IV. Lebontó folyamatok 13 pont

Az ábrán olyan lebontó folyamatokat ábrázoltunk, amelyek az ember tápcsatornájában, illetve egy vázizomsejtjében (vázizomrostjában) mehetnek végbe. A nagybetűk vegyületeket, a kisbetűk folyamatokat jelölnek. A szaggatott vonal a glükóznak a tápcsatornától a vázizomsejtig megtett útját jelképezi. Tanulmányozza az ábrát, és válaszoljon a kérdésekre!



Az *A* vegyület a táplálék részeként jut a tápcsatornánkba.

1. Mi lehet az *A* vegyület? .....

2. Nevezze meg a *d* folyamatot! .....

A sejten belül a vázizomszövet átlagos működése esetén az *e* folyamat megy végbe, *f* pedig akkor játszódik le, ha az izom fokozott igénybevételnek van kitéve, és emiatt nem jut elegendő oxigénhez.

3. Nevezze meg a *B* és a *C* vegyületet! (2 pont)

a) *B* vegyület: ..... b) *C* vegyület: .....

4. Melyik teret jelöli az ábrán a *g*-vel jelölt téglalap?

A) A sejtplazmát.
B) A vékonybél üregét.
C) A hajszálerek belsejét.
D) A vesemedencét.
E) A mitokondriumok alapállományát.

Írja az állítások mellé a megfelelő betűjelet!

A) Az *e* folyamatra jellemző
B) Az *f* folyamatra jellemző
C) Mindkettőre jellemző
D) Egyikre sem jellemző

5. A szerves molekulák szénatomjai szervetlen vegyületek atomjaivá alakulnak a folyamatban.	
6. A folyamat összességében energiaigényes.	
7. A végtermék(ek) legnagyobb része a mitokondriumban képződik.	
8. A teljes folyamat a sejtplazmában játszódik le.	

9. Hasonlítsa össze az *e* és az *f* folyamat során 1 mol glükózból kiindulva keletkező ATP anyagmennyiségét! Használjon relációjelet (<, >, =)!

Az *e* folyamat során keletkező ATP anyagmennyisége 1mol glükózból kiindulva		Az *f* folyamat során keletkező ATP anyagmennyisége 1mol glükózból kiindulva

10. Melyik folyamat során távozik az *e* folyamat során keletkező CO_2 a szervezetünkből?

.....

11. Írja le röviden, hogyan lehet kémiai vizsgálattal kimutatni a távozó szén-dioxidot! Nevezze meg a szükséges reagenst és a vizsgálat során tapasztalható változást, amely a szén-dioxid jelenlétére utal! (2 pont)

.....

.....

.....

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összesen